

Phân chia công việc – Nhóm 3 người

Phân chia công việc – Nhóm 3 người.....	1
1. Tổng quan vai trò.....	2
2. Người 1 — Data & Customer Analytics Lead.....	2
Mục tiêu.....	2
Công việc cụ thể.....	2
Deliverables chính.....	3
Acceptance criteria.....	4
3. Người 2 — Predictive Modeling & Validation Lead.....	4
Mục tiêu.....	4
Công việc cụ thể.....	4
Deliverables chính.....	5
Acceptance criteria.....	6
4. Người 3 — Decision Analytics & Dashboard Lead.....	6
Mục tiêu.....	6
Công việc cụ thể.....	6
Deliverables chính.....	7
Acceptance criteria.....	8
5. Các phần cả 3 người cùng chịu trách nhiệm.....	8
6. Dependency giữa ba người.....	9
7. Kế hoạch theo 4 tuần.....	10
Week 1 — Framing + Data foundation.....	10
Week 2 — Baseline analytics.....	10
Week 3 — Evaluation + Decision analytics.....	11
Week 4 — Integration + robustness + final QA.....	11
8. Quy tắc để ba người không bị chồng chéo.....	12
9. Phân bổ khối lượng dự kiến.....	13
Scope bắt buộc của từng người.....	13

Với scope đã chốt cho **3 người x 4 tuần**, tôi đề xuất chia theo 3 workstream tương đối độc lập nhưng nối với nhau theo pipeline:

Data & Customer Analytics → Predictive Modeling → Business Decision & Dashboard

Cách chia này tránh tình trạng cả 3 cùng làm notebook nhưng không rõ ownership, đồng thời vẫn đảm bảo mỗi người đều có phần phân tích đủ lớn để thể hiện đóng góp cá nhân.

1. Tổng quan vai trò

Thành viên	Vai trò chính	Phạm vi chịu trách nhiệm
Người 1	Data & Customer Analytics Lead	Data acquisition, cleaning, customer snapshots, RFM, cohort, segmentation
Người 2	Predictive Modeling & Validation Lead	Target definition, temporal split, Logistic Regression, evaluation, calibration
Người 3	Decision Analytics & Dashboard Lead	Customer value, promotion simulation, targeting policy, sensitivity analysis, dashboard

Ba người cùng tham gia **business framing, review assumptions, integration, README và final QA**, nhưng mỗi phần kỹ thuật phải có một owner rõ ràng.

2. Người 1 — Data & Customer Analytics Lead

Mục tiêu

Biến dữ liệu transaction-level của Online Retail II thành một **clean, reproducible customer-level analytical dataset** có thể dùng trực tiếp cho modeling và promotion simulation.

Công việc cụ thể

Hạng mục	Công việc
----------	-----------

Data acquisition	Tải Online Retail II từ nguồn chính thức, lưu source URL, download date, version/snapshot
Initial profiling	Kiểm tra schema, date range, số dòng, customer count, missingness, duplicates, distributions
Data quality	Kiểm tra quantity, price, transaction dates, customer IDs, abnormal values
Returns/cancellations	Xác định và implement rule cho cancellation/return, tính valid/net transactions
Cleaning pipeline	Xử lý duplicate, invalid values, missing customer IDs và các cleaning rule đã thống nhất
Data dictionary	Mô tả field, datatype, business meaning, cleaning rule
Temporal snapshots	Implement observation window và decision date TOT_0, đảm bảo chỉ sử dụng pre-TOT_0 data
RFM	Tính Recency, Frequency, Monetary tại từng customer snapshot
Behavioral features	AvgOrderValue, tenure, purchase frequency, return rate, product diversity... nếu phù hợp
Cohort analysis	Tạo customer cohorts từ first valid purchase và phân tích retention/repeat behavior
Segmentation	Thiết kế RFM scoring và 4–6 business-readable customer segments
Export dataset	Tạo clean customer-feature table cho Người 2 và Người 3

Deliverables chính

data/
raw/
processed/

notebooks/
01_data_understanding.ipynb
02_data_cleaning.ipynb
03_customer_features_rfm.ipynb

outputs/
customer_snapshots.parquet/csv
rfm_segments.csv

cohort_summary.csv
data_quality_report.*
data_dictionary.*

Tên file cụ thể có thể thay đổi, nhưng ownership nên giữ như trên.

Acceptance criteria

Phần Người 1 chỉ được coi là hoàn thành khi:

Tiêu chí	Yêu cầu
Reproducibility	Raw data → customer dataset chạy lại được
Returns/cancellations	Có explicit documented rules
Missing IDs	Có thống kê và treatment rõ ràng
Leakage	Không có transaction sau TOT_0 trong features
RFM	Tính đúng tại decision time
Segmentation	Có business interpretation
Handoff	Người 2 có thể train model mà không tự cleaning lại dữ liệu

3. Người 2 — Predictive Modeling & Validation Lead

Mục tiêu

Xây dựng và đánh giá mô hình **repeat purchase prediction** một cách leakage-safe và temporal-aware.

Công việc cụ thể

Hạng mục

Công việc

Target definition	Implement <code>repeat_purchase_90d</code> hoặc horizon cuối cùng nhóm thống nhất
Dataset construction	Ghép customer features với future outcome mà không leakage
Temporal split	Thiết kế train/validation/final holdout theo chronological decision dates
Feature audit	Xác định feature nào hợp lệ tại T0T_0, loại post-outcome information
Preprocessing	Numeric/categorical preprocessing nếu cần
Benchmark	Xây simple benchmark dựa trên RFM/rule
Baseline model	Logistic Regression
Training pipeline	Leakage-safe preprocessing + model pipeline
Evaluation	ROC-AUC, PR-AUC, calibration
Calibration	Reliability plot, Brier score nếu phù hợp
Threshold analysis	Phân tích precision/recall tại các thresholds phục vụ business decision
Diagnostics	Error analysis theo RFM segment/cohort/time
Optional model	Gradient boosting/XGBoost/LightGBM chỉ khi baseline hoàn chỉnh
Explainability	Coefficients; SHAP chỉ khi có advanced model và còn thời gian

Deliverables chính

notebooks/

04_target_temporal_split.ipynb

05_repeat_purchase_model.ipynb

06_model_evaluation.ipynb

outputs/

customer_predictions.csv

model_metrics.*

calibration_results.*

model_artifact.*

model_card.*

`customer_predictions.csv` tối thiểu cần:

Field

customer_id
decision_date
actual_repeat_purchase
predicted_repeat_probability
customer_segment

Acceptance criteria

Tiêu chí	Yêu cầu
Target	Có definition rõ ràng
Temporal evaluation	Không dùng random split làm final test
Leakage	Tất cả features tồn tại tại T0T_0
Benchmark	Có simple baseline
Baseline model	Logistic Regression hoàn chỉnh
Metrics	ROC-AUC + PR-AUC + calibration
Probability output	Có probability ở customer level
Reproducibility	Pipeline train/evaluate chạy lại được

4. Người 3 — Decision Analytics & Dashboard Lead

Mục tiêu

Biến RFM/value và model probability thành một **promotion decision policy** mà manager có thể sử dụng.

Đây là phần quan trọng để project không trở thành một bài ML classification thông thường.

Công việc cụ thể

Hạng mục	Công việc
Customer value	Xây customer value proxy từ historical monetary/AOV/frequency hoặc output khác đã thống nhất
Business assumptions	Định nghĩa discount, gross margin, response uplift assumption, contact cost, campaign capacity
Scenario framework	Conservative / Base / Aggressive
Simulation	Tính simulated expected incremental margin/value
Over-discounting logic	Penalize promotion cho customer có high natural repeat probability
Targeting score	Xây decision score/customer rank
Targeting policy	Target nếu expected value dương và còn budget/capacity
Baseline policy	No promotion / random or non-targeted / RFM-only
Policy comparison	So sánh proposed policy với baselines
Sensitivity analysis	Discount × response assumptions × campaign capacity
Customer action table	Tạo final customer-level targeting table
Dashboard	Xây dashboard với 3–5 decision KPIs
Actionable view	Segment/customer ranking + scenario controls

Deliverables chính

notebooks/

07_promotion_simulation.ipynb

08_policy_comparison.ipynb

09_sensitivity_analysis.ipynb

dashboard/

...

outputs/

customer_targeting_table.csv
scenario_results.csv
policy_comparison.csv
sensitivity_results.csv

Final customer table nên có dạng:

customer_id
decision_date
rfm_segment
repeat_purchase_probability
customer_value_proxy
scenario
expected_promotion_cost
simulated_expected_incremental_margin
target_rank
recommended_action

Acceptance criteria

Tiêu chí	Yêu cầu
Assumptions	Tất cả parameters hiển thị rõ
Scenario count	Ít nhất 3 scenarios
Targeting rule	Có explicit mathematical/business rule
Budget/capacity	Policy có business constraint
Comparison	Có ít nhất một non-targeted/simple baseline
Sensitivity	Không chỉ báo cáo một bộ assumptions
Claims	Chỉ gọi là simulated/expected impact, không causal uplift
Dashboard	Hỗ trợ decision, không chỉ là EDA charts

5. Các phần cả 3 người cùng chịu trách nhiệm

Không nên giao hoàn toàn các phần sau cho một người vì đây là logic xuyên suốt project:

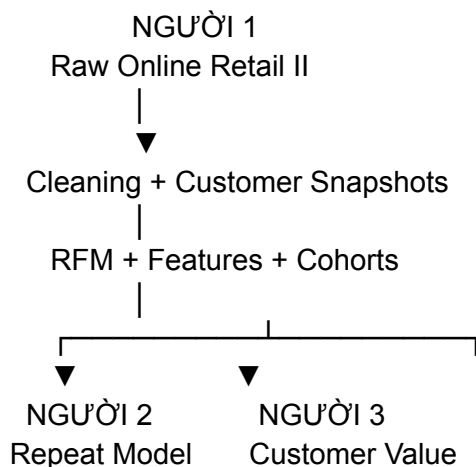
Nội dung	Người 1	Người 2	Người 3
Business problem & decision	C	C	C
Observation/outcome window	C	A/R	C
Data definitions	A/R	C	C
KPI & guardrails	C	C	A/R
Leakage review	C	A/R	C
Promotion assumptions	C	C	A/R
Reproducibility	R	R	R
README integration	R	R	R
Final QA	R	R	R

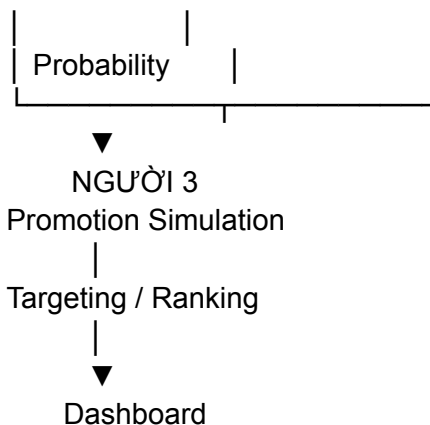
Trong đó:

- **A** = Accountable: người chịu trách nhiệm cuối cùng.
- **R** = Responsible: trực tiếp thực hiện.
- **C** = Consulted: tham gia thống nhất/review.

6. Dependency giữa ba người

Pipeline nên được hiểu như sau:





Điểm cần tránh là để Người 2 và Người 3 phải **chờ Người 1 hoàn thành toàn bộ** rồi mới bắt đầu. Ngay khi Người 1 có schema và bản processed dataset thử nghiệm, hai người còn lại phải bắt đầu parallel work.

7. Kế hoạch theo 4 tuần

Week 1 — Framing + Data foundation

Người	Công việc chính
Người 1	Data acquisition, profiling, cleaning rules, cancellations/returns, data dictionary draft
Người 2	Chốt target, TOT_0, observation/outcome window, temporal validation design, modeling skeleton
Người 3	Chốt decision rule framework, business assumptions cần thiết, promotion simulator skeleton
Cả nhóm	Chốt business question, scope, KPIs, guardrails, definitions

Checkpoint cuối tuần:

Clean-data prototype + frozen analytical design.

Week 2 — Baseline analytics

Người

Công việc chính

Người 1 Customer snapshots, RFM, cohort, segmentation, behavioral features

Người 2 Target construction, temporal split, benchmark, Logistic Regression

Người 3 Customer value proxy, promotion equations, three scenarios, baseline policies

Checkpoint cuối tuần:

Có thể chạy toàn bộ:

raw data

→ customer features

→ repeat model

→ model probability

→ preliminary promotion simulation

Đây là checkpoint quan trọng nhất.

Week 3 — Evaluation + Decision analytics

Người

Công việc chính

Người 1 RFM/cohort diagnostics, data-quality fixes, segment interpretation

Người 2 PR-AUC, ROC-AUC, calibration, threshold analysis, error analysis

Người 3 Targeting rule, policy comparison, sensitivity analysis, dashboard

Cả nhóm Review model/business consistency

Checkpoint cuối tuần:

Có end-to-end analytical result và actionable targeting policy.

Nếu đến đây baseline chưa ổn, **không làm stretch model**.

Week 4 — Integration + robustness + final QA

Người	Công việc chính
Người 1	Final cleaning pipeline, source log, data dictionary, reproducibility
Người 2	Final model results, model card, robustness checks
Người 3	Final simulation, dashboard, scenario interpretation
Cả nhóm	Integration, README, rerun test, consistency check, final conclusions

Final QA test:

New environment



Follow README



Raw data



Run pipeline



Reproduce main tables/model metrics



Reproduce targeting results/dashboard data

8. Quy tắc để ba người không bị chồng chéo

Tôi khuyến nghị nhóm thống nhất interface giữa các workstreams ngay từ đầu:

Producer	Artifact	Consumer
Người 1	customer_snapshots	Người 2
Người 1	rfm_segments	Người 2 + Người 3
Người 2	customer_predictions	Người 3
Người 3	customer_targeting_table	Dashboard / final analysis

Mỗi artifact phải có **schema cố định**. Ví dụ Người 2 không được tự sửa cách tính Monetary trong notebook model; nếu phát hiện vấn đề phải sửa ở pipeline của Người 1. Tương tự, Người 3 không được tự train lại một model khác trong promotion notebook.

Điều này giúp giữ **single source of truth**.

9. Phân bổ khối lượng dự kiến

Thành viên	Data	Analytics/ML	Business analysis	Visualization	Tổng workload
Người 1	Rất cao	Trung bình	Trung bình	Thấp	≈ 33%
Người 2	Trung bình	Rất cao	Trung bình	Trung bình	≈ 33%
Người 3	Trung bình	Trung bình	Rất cao	Cao	≈ 34%

Phân chia này cân bằng hơn cách một người “làm data”, một người “làm model”, một người chỉ “làm dashboard”. **Người 3 thực chất phụ trách prescriptive/business analytics**, dashboard chỉ là phần cuối của workflow đó.

Scope bắt buộc của từng người

Có thể chốt ngắn gọn trong tài liệu nhóm như sau:

Member 1 — Data & Customer Analytics: Responsible for data acquisition, quality assessment, transaction cleaning, cancellations/returns treatment, temporal customer snapshots, RFM/cohort analysis, customer segmentation, feature generation, and data documentation.

Member 2 — Predictive Modeling & Validation: Responsible for repeat-purchase target construction, temporal validation design, leakage audit, RFM benchmark, Logistic Regression baseline, model evaluation, calibration, threshold analysis, diagnostics, and model documentation.

Member 3 — Decision Analytics & Dashboard: Responsible for customer-value estimation, promotion scenario design, expected-margin simulation, targeting

policies, policy comparison, sensitivity analysis, customer-level recommendations, and the decision-support dashboard.

Đây là cách chia tôi khuyến nghị giữ làm **baseline chính thức của nhóm**; các task nâng cao như XGBoost/SHAP chỉ phân công sau Week 2 nếu cả ba core workstreams đều đạt checkpoint.